1 V を 有限次元実ベクトル空間とし，V^* をその双対空間とする．すなわち，V^* は V から $\mathbb{R}$ への線形写像全体のなす集合に，演算を $(\phi+\psi)(v)=\phi(v)+\psi(v), (c\phi)(v)=c\phi(v)$ $(\phi,\psi\in V^*, v\in V, c\in\mathbb{R})$ により定めた実ベクトル空間とする．次に $\{e_k \mid k\in I\}$ を V の基底とし，各 $j\in I$ に対し，$e_j^*\in V^*$ を条件

$$e_j^*(e_k)=\begin{cases}1 & (j=k)\\ 0 & (j\neq k)\end{cases}$$

により定める．

(1) $\{e_j^* \mid j\in I\}$ は V^* の基底であることを示せ．

(2) V の元 v に対し $v=\sum_{k\in I} e_k^*(v)e_k$ を示せ．

以下，V は x を変数とする高々 n 次の実数係数多項式全体のなす実ベクトル空間とし，$I=\{0,1,\dots,n\}$, $e_k=x^k$ $(k\in I)$ とする．

(3) $v=p(x)\in V$ に対して，$e_k^*(v)=\dfrac{1}{k!}p^{(k)}(0)$ を示せ．ただし $p^{(k)}(x)$ は多項式 $p(x)$ の k 階導関数を表す．

(4) $v=p(x)\in V$ に対して $\hat{v}\in V^*$ を

$$\hat{v}(u)=\int_0^1 p(x)q(x)\,dx \qquad (u=q(x)\in V)$$

で定義するとき，$\hat{v}=\sum_{j\in I} a_j e_j^*$ を成立させる $a_j\in\mathbb{R}$ $(j\in I)$ を $p^{(k)}(0)$ $(k\in I)$ を用いて表せ．